ITA 2027 - Matemática*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 29, 2026

Questão 1

Solução

Seja $(a_1, a_2, \ldots, a_{10})$ a PA, com primeiro termo a_1 e razão r, de modo que $a_k = a_1 + (k-1)r$.

1. A razão é inteira. Como $a_1, a_2 \in \mathbb{N}$, temos $r = a_2 - a_1 \in \mathbb{Z}$. A razão pode ser positiva, negativa ou nula; não há outra restrição a priori.

2. Condição da soma. Pela fórmula da soma de uma PA,

$$S_{10} = \frac{(a_1 + a_{10}) \cdot 10}{2} = 5\,(2a_1 + 9r) = 435 \quad \Longrightarrow \quad 2a_1 + 9r = 87.$$

3. Paridade. Como 87 é ímpar e $2a_1$ é par, $9r$ é ímpar, logo r é ímpar. Em particular $r \neq 0$ (não há PA constante: $2a_1 = 87$ não tem solução inteira). Assim

$$a_1 = \frac{87 - 9r}{2} \in \mathbb{Z}.$$

4. Todos os termos naturais. Numa PA, o menor termo é a_1 (se $r > 0$) ou a_{10} (se $r < 0$). Logo todos os termos são naturais se, e somente se, $a_1 \geq 1$ e $a_{10} \geq 1$:

$$a_1 = \frac{87 - 9r}{2} \geq 1 \iff 9r \leq 85 \iff r \leq 9, \qquad a_{10} = a_1 + 9r = \frac{87 + 9r}{2} \geq 1 \iff 9r \geq -85 \iff r \geq -9.$$

Portanto $r \in \{-9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9\}$, e cada um desses valores fornece de fato uma PA válida (os passos acima são equivalências).

5. As PAs. Com $a_1 = \dfrac{87 - 9r}{2}$:

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

r	a_1	PA
1	39	$39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48$
3	30	$30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57$
5	21	$21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66$
7	12	$12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75$
9	3	$3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84$

e, para $r = -1, -3, -5, -7, -9$ (com $a_1 = 48, 57, 66, 75, 84$, respectivamente), obtêm-se as mesmas sequências escritas em ordem decrescente. De fato, invertendo a PA de primeiro termo a_1 e razão r obtém-se a de primeiro termo $a_{10} = \frac{87+9r}{2}$ e razão $-r$, que é exatamente o que a fórmula fornece para $-r$.

Verificação. Por exemplo, para $r = 9$: $5\,(2 \cdot 3 + 9 \cdot 9) = 5 \cdot 87 = 435$. Em todas elas $a_5 + a_6 = 87$, e a soma é $5 \cdot 87 = 435$.

Conclusão. As PAs procuradas são exatamente aquelas com razão r ímpar, $-9 \leq r \leq 9$, e primeiro termo $a_1 = \dfrac{87 - 9r}{2}$: são 10 sequências no total (as 5 crescentes da tabela e suas 5 inversas decrescentes), isto é, 5 se a ordem dos termos não for levada em conta.

ANSWER: $a_1 = \dfrac{87 - 9r}{2}$ com $r \in \{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7, \pm 9\}$. As crescentes são $(a_1, r) = (39, 1), (30, 3), (21, 5), (12, 7), (3, 9)$, e as outras 5 são essas mesmas sequências em ordem decrescente, com $(a_1, r) = (48, -1), (57, -3), (66, -5), (75, -7), (84, -9)$. São 10 PAs no total.

Questão 2

Solução

1. Sinal do primeiro membro. Para todo $x \in \mathbb{R}$ vale $2^x > 0$, logo $2^x + 2 > 2$. Como $\log_2$ é crescente,

$$\log_2(2^x + 2) > \log_2 2 = 1 > 0.$$

Assim, $|\log_2(2^x + 2)| = \log_2(2^x + 2)$, e a inequação fica

$$\log_2(2^x + 2) > |2x| \iff -\log_2(2^x + 2) < 2x < \log_2(2^x + 2),$$

pois $|a| < b \iff -b < a < b$. Seja $t = 2^x > 0$. A função $x \mapsto 2^x$ é crescente e bijetora de $\mathbb{R}$ em $]0, +\infty[$, então basta resolver em $t > 0$ e depois voltar para x.

2. Desigualdade da direita: $2x < \log_2(2^x + 2)$. Como $\log_2$ é crescente, $2x < \log_2(t + 2) \iff 2^{2x} < t + 2$, isto é,

$$t^2 < t + 2 \iff t^2 - t - 2 < 0 \iff (t - 2)(t + 1) < 0.$$

Como $t + 1 > 0$, isso equivale a $t < 2$, ou seja, $2^x < 2 \iff x < 1$.

3. Desigualdade da esquerda: $-\log_2(2^x + 2) < 2x$. Ela equivale a $\log_2(t + 2) > -2x$, isto é, $t + 2 > 2^{-2x} = \dfrac{1}{t^2}$. Multiplicando por $t^2 > 0$ (o sentido se mantém):

$$t^3 + 2t^2 - 1 > 0 \iff (t + 1)(t^2 + t - 1) > 0,$$

pois $(t + 1)(t^2 + t - 1) = t^3 + 2t^2 - 1$ (note que $t = -1$ é raiz). Como $t + 1 > 0$, temos $t^2 + t - 1 > 0$. As raízes de $t^2 + t - 1$ são $\dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Com $t > 0$, a condição fica

$$t > \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \iff 2^x > \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \iff x > \log_2 \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

4. Interseção. Como $0 < \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 1$, temos $\log_2 \frac{\sqrt{5}-1}{2} < 0 < 1$, e o intervalo é não vazio:

$$\log_2 \frac{\sqrt{5} - 1}{2} < x < 1.$$

Como $\frac{\sqrt{5}-1}{2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{-1}$, o extremo esquerdo também se escreve $-\log_2 \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}694$.

Verificação.

- Em $x = 1$: $\log_2 4 = 2 = |2 \cdot 1|$. Há igualdade, logo $x = 1$ fica excluído.
- Em $x_0 = \log_2 \frac{\sqrt{5}-1}{2}$: $2^{x_0} + 2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2$. Então $\log_2(2^{x_0} + 2) = 2\log_2 \frac{1+\sqrt{5}}{2} = -2x_0 = |2x_0|$. Há igualdade, logo x_0 fica excluído.
- Em $x = 0$, ponto interior: $\log_2 3 > 0$. A desigualdade vale.

ANSWER: $S = \left\{ x \in \mathbb{R} : \ \log_2 \dfrac{\sqrt{5} - 1}{2} < x < 1 \right\} = \left]\log_2 \dfrac{\sqrt{5} - 1}{2},\ 1\right[$

Questão 3

Solução

1. As raízes. Como $i \neq 0$ e $\dfrac{1}{i} = -i$,

$$r + iz^8 = 0 \iff z^8 = -\frac{r}{i} = ri = r\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{2}\right).$$

Escrevendo $z = \rho(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)$ e aplicando a fórmula de De Moivre, obtemos $\rho^8 = r$ e $8\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Logo as raízes são

$$z_k = \sqrt[8]{r}\,(\cos\theta_k + i\,\mathrm{sen}\,\theta_k), \qquad \theta_k = \frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{4}, \quad k = 0, 1, \ldots, 7.$$

São oito números distintos, todos com o mesmo módulo $R = \sqrt[8]{r} > 0$ e argumentos consecutivos separados por $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$. Portanto, ligados em ordem crescente de argumento, eles são os vértices de um **octógono regular** inscrito na circunferência de centro 0 e raio R.

2. A área e o valor de r. Os segmentos que ligam a origem aos vértices dividem o octógono em 8 triângulos isósceles congruentes. Cada um tem dois lados iguais a R e ângulo $\frac{\pi}{4}$ entre eles. Assim,

$$S = 8 \cdot \frac{1}{2}R^2\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4} = 8 \cdot \frac{1}{2}R^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}\,R^2.$$

Com $S = \sqrt{2}$, temos $2\sqrt{2}\,R^2 = \sqrt{2}$, ou seja, $R^2 = \dfrac{1}{2}$. Daí

$$r = R^8 = \left(R^2\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}.$$

3. O lado. Para o lado $\ell = |z_{k+1} - z_k|$, aplicamos a lei dos cossenos no triângulo $0\,z_k\,z_{k+1}$:

$$\ell^2 = R^2 + R^2 - 2R^2\cos\frac{\pi}{4} = 2R^2\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{2}.$$

Portanto

$$\ell = \sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{4-2\sqrt{2}}}{2} \approx 0{,}54.$$

4. Verificações.

- Para um octógono regular de lado ℓ, vale $S = 2(1+\sqrt{2})\ell^2$. Com o valor encontrado, $2(1+\sqrt{2})\cdot\dfrac{2-\sqrt{2}}{2} = (1+\sqrt{2})(2-\sqrt{2}) = 2-\sqrt{2}+2\sqrt{2}-2 = \sqrt{2}$, como no enunciado.

- Com $r = \frac{1}{16}$, temos $R = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$. A razão $\ell/R = 2\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{8} \approx 0{,}77$ é compatível com o octógono regular.
- Como $r > 0$, a condição do enunciado é satisfeita.

ANSWER: o polígono é um octógono regular de lado $\ell = \sqrt{\dfrac{2-\sqrt{2}}{2}} = \dfrac{\sqrt{4-2\sqrt{2}}}{2} \approx 0{,}54$, e $r = \dfrac{1}{16}$.

Questão 4

Solução

1) Fatoração de q. Como $q(-1) = -1 + 3 - 2 = 0$, aplicando Briot–Ruffini:

$$q(x) = x^3 - 3x - 2 = (x+1)(x^2 - x - 2) = (x+1)^2(x-2).$$

Logo -1 é raiz dupla de q e 2 é raiz simples.

2) Condições de divisibilidade. Os fatores $(x+1)^2$ e $(x-2)$ são primos entre si; portanto $q \mid p$ se, e somente se, $(x-2) \mid p$ e $(x+1)^2 \mid p$, isto é,

$$p(2) = 0, \qquad p(-1) = 0, \qquad p'(-1) = 0,$$

pois -1 é raiz de multiplicidade pelo menos 2 de p exatamente quando anula p e p'.

- $p(-1) = -1 + 3a + 1 - 5a - 7 - 7a - 9 + a = -8a - 16 = 0 \;\Rightarrow\; a = -2.$
- $p(2) = 128 + 192a - 32 - 80a + 56 - 28a + 18 + a = 170 + 85a = 0 \;\Rightarrow\; a = -2.$
- $p'(x) = 7x^6 + 18ax^5 - 5x^4 - 20ax^3 + 21x^2 - 14ax + 9$, então $p'(-1) = 7 - 18a - 5 + 20a + 21 + 14a + 9 = 32 + 16a = 0 \;\Rightarrow\; a = -2.$

As três condições são compatíveis e dão o mesmo valor, $a = -2$ (o único possível). Assim,

$$p(x) = x^7 - 6x^6 - x^5 + 10x^4 + 7x^3 + 14x^2 + 9x - 2.$$

3) Divisão por q. Fazendo a divisão de p por $x^3 - 3x - 2$ (método da chave), obtêm-se os quocientes parciais x^4, $-6x^3$, $2x^2$, $-6x$, 1 e resto nulo:

$$p(x) = (x^3 - 3x - 2)\,(x^4 - 6x^3 + 2x^2 - 6x + 1).$$

4) Raízes do quociente. $Q(x) = x^4 - 6x^3 + 2x^2 - 6x + 1$ é recíproco (coeficientes simétricos) e $Q(0) = 1 \neq 0$. Dividindo $Q(x) = 0$ por x^2:

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 6\left(x + \frac{1}{x}\right) + 2 = 0.$$

Com $t = x + \dfrac{1}{x}$, temos $x^2 + \dfrac{1}{x^2} = t^2 - 2$, logo

$$t^2 - 2 - 6t + 2 = 0 \iff t(t-6) = 0.$$

- $t = 0$: $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x = \pm i.$
- $t = 6$: $x^2 - 6x + 1 = 0 \Rightarrow x = \dfrac{6 \pm \sqrt{32}}{2} = 3 \pm 2\sqrt{2}.$

Conferência: $(x^2+1)(x^2-6x+1) = x^4-6x^3+2x^2-6x+1 = Q(x)$.

5) Conclusão.

$$p(x) = (x+1)^2(x-2)(x^2+1)(x^2-6x+1),$$

cujas raízes são -1 (dupla), 2, i, $-i$, $3+2\sqrt{2}$ e $3-2\sqrt{2}$, num total de 7 raízes contadas com multiplicidade, o que confere com o grau de p. As raízes não reais $\pm i$ formam um par conjugado, como deve ocorrer em um polinômio de coeficientes reais.

ANSWER: $a = -2$; raízes de p: -1 (dupla), 2, i, $-i$, $3+2\sqrt{2}$ e $3-2\sqrt{2}$.

Questão 5

Solução

1. Vértices A e B. Na elipse $2x^2 + y^2 = 6$, com $x = 1$, temos $y^2 = 4$, logo $y = \pm 2$. Como $A \neq B$ (são vértices distintos), podemos tomar, sem perda de generalidade,

$$A = (1, 2), \qquad B = (1, -2), \qquad m(\overline{AB}) = 4.$$

2. Condição sobre C. Como o perímetro é 10,

$$m(\overline{AC}) + m(\overline{BC}) = 10 - 4 = 6.$$

Como $6 > m(\overline{AB}) = 4$, o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias a A e a B vale 6 é a elipse $\mathcal{E}'$ de focos A e B. Ela tem as seguintes características:

- centro no ponto médio $(1, 0)$ de $\overline{AB}$;
- eixo maior sobre a reta $x = 1$ (vertical);
- $2a' = 6 \Rightarrow a' = 3$ e $2c' = 4 \Rightarrow c' = 2$, logo $b'^2 = a'^2 - c'^2 = 9 - 4 = 5$.

Portanto

$$\mathcal{E}' : \ \frac{(x-1)^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

Assim, C está na interseção da elipse dada com $\mathcal{E}'$.

3. Interseção. Da elipse dada, $y^2 = 6 - 2x^2$. Substituindo em $\mathcal{E}'$ e multiplicando por 45:

$$9(x-1)^2 + 5(6 - 2x^2) = 45 \iff 9x^2 - 18x + 39 - 10x^2 = 45 \iff x^2 + 18x + 6 = 0.$$

Logo

$$x = \frac{-18 \pm \sqrt{324 - 24}}{2} = -9 \pm \sqrt{75} = -9 \pm 5\sqrt{3}.$$

4. Análise das raízes. Todo ponto da elipse $2x^2 + y^2 = 6$ satisfaz $2x^2 \leq 6$, ou seja, $|x| \leq \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

- $x = -9 - 5\sqrt{3} \approx -17{,}7$: não serve.
- $x = 5\sqrt{3} - 9 \approx -0{,}34$: serve, pois $|x| < \sqrt{3}$.

Para a segunda raiz,

$$x^2 = (5\sqrt{3} - 9)^2 = 156 - 90\sqrt{3}, \qquad y^2 = 6 - 2x^2 = 180\sqrt{3} - 306 > 0,$$

pois $(180\sqrt{3})^2 = 97200 > 306^2 = 93636$. Assim, existem dois pontos $C = (5\sqrt{3} - 9, \ \pm\sqrt{180\sqrt{3} - 306}) \approx (-0{,}34; \ \pm 2{,}40)$. Ambos estão nas duas elipses e são simétricos em relação ao eixo Ox.

Como $x_C \neq 1$, o ponto C não está na reta AB (que é $x = 1$), e o triângulo é não degenerado. A abscissa é a mesma nos dois casos, de modo que a resposta é única.

Verificação numérica. Para $C \approx (-0{,}340;\ 2{,}402)$:

$$m(\overline{AC}) \approx \sqrt{1{,}340^2 + 0{,}402^2} \approx 1{,}399, \qquad m(\overline{BC}) \approx \sqrt{1{,}340^2 + 4{,}402^2} \approx 4{,}601.$$

Daí $4 + 1{,}399 + 4{,}601 = 10{,}000$, o que confirma o resultado.

$$\boxed{x_C = 5\sqrt{3} - 9}$$

ANSWER: $x_C = 5\sqrt{3} - 9 \approx -0{,}34$

Questão 6

Solução

1. Redução do sistema. As variáveis x_3, x_4, x_5 aparecem sempre com o mesmo coeficiente em cada equação. Por isso, definimos

$$S = x_3 + x_4 + x_5.$$

O sistema fica

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + S + 3x_6 = 30 & \text{(I)} \\ x_1 + 2x_2 + 2S + 4x_6 = 52 & \text{(II)} \\ 2x_1 + 2x_2 + 3S + 7x_6 = 76 & \text{(III)} \end{cases}$$

2. Escalonamento. Fazemos combinações lineares das equações:

$$\text{(II)} - \text{(I)}: \quad x_2 + S + x_6 = 22, \qquad \text{(III)} - 2 \cdot \text{(I)}: \quad S + x_6 = 16.$$

Subtraindo a segunda relação da primeira, obtemos $x_2 = 6$.

Substituímos $x_2 = 6$ e $S = 16 - x_6$ em (I):

$$x_1 + 6 + (16 - x_6) + 3x_6 = 30 \implies x_1 = 8 - 2x_6.$$

As operações feitas são reversíveis. Assim, o sistema original equivale a

$$x_2 = 6, \qquad x_1 = 8 - 2x_6, \qquad x_3 + x_4 + x_5 = 16 - x_6.$$

3. Restrições de naturalidade. Pela convenção da prova, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, isto é, todas as variáveis valem pelo menos 1.

- De $x_1 = 8 - 2x_6 \geq 1$ vem $x_6 \leq 3{,}5$. Como $x_6 \geq 1$, temos $x_6 \in \{1, 2, 3\}$.
- Nesses casos, $x_1 \in \{6, 4, 2\}$ e $S = 16 - x_6 \in \{15, 14, 13\}$. Todos esses valores de S são pelo menos 3, então sempre existem $x_3, x_4, x_5 \geq 1$.

4. Contagem. Para cada x_6, os valores de x_1 e x_2 ficam determinados. Resta contar os ternos ordenados (x_3, x_4, x_5) de naturais com soma S.

Pelo método das barras ("estrelas e barras"), as soluções de $x_3 + x_4 + x_5 = S$ com $x_k \geq 1$ correspondem à escolha de 2 separadores entre os $S - 1$ espaços que ficam entre S unidades alinhadas. Logo, há $\binom{S-1}{2}$ soluções.

x_6	x_1	S	$\binom{S-1}{2}$
1	6	15	$\binom{14}{2} = 91$
2	4	14	$\binom{13}{2} = 78$
3	2	13	$\binom{12}{2} = 66$

Os casos são disjuntos, pois diferem no valor de x_6. Pelo princípio aditivo, o total é

$$91 + 78 + 66 = 235.$$

Verificação. Tome $x_6 = 1$, $x_1 = 6$, $x_2 = 6$ e $(x_3, x_4, x_5) = (13, 1, 1)$:

- $6 + 6 + 15 + 3 = 30$;
- $6 + 12 + 30 + 4 = 52$;
- $12 + 12 + 45 + 7 = 76$.

As três equações são satisfeitas.

Portanto, existem 235 sêxtuplas ordenadas.

ANSWER: 235

Questão 7

Solução

Seja $D(n) = n^2 - 2n - 27 = (n-1)^2 - 28$. Como 28 não é quadrado perfeito, $D(n) \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{Z}$; portanto o quociente está sempre definido.

1) Divisão de polinômios. Dividindo $P(n) = 2n^3 - 5n^2 - 52n + 90$ por $D(n)$:

$$2n\,(n^2 - 2n - 27) = 2n^3 - 4n^2 - 54n \;\Rightarrow\; P(n) - 2n\,D(n) = -n^2 + 2n + 90,$$

$$(-n^2 + 2n + 90) - (-1)\,D(n) = -n^2 + 2n + 90 + n^2 - 2n - 27 = 63.$$

Logo $P(n) = (2n-1)\,D(n) + 63$ e

$$\frac{2n^3 - 5n^2 - 52n + 90}{n^2 - 2n - 27} = 2n - 1 + \frac{63}{n^2 - 2n - 27}.$$

2) Condição de integralidade. Para n inteiro, $2n-1$ é inteiro. Então o quociente é inteiro se, e somente se, $\dfrac{63}{D(n)}$ é inteiro, ou seja, se $D(n)$ é um divisor (positivo ou negativo) de $63 = 3^2 \cdot 7$:

$$D(n) \in \{\pm 1,\ \pm 3,\ \pm 7,\ \pm 9,\ \pm 21,\ \pm 63\}.$$

3) Busca dos quadrados. Como $(n-1)^2 = 28 + D(n)$, o número $28 + D(n)$ precisa ser um quadrado perfeito:

$D(n)$	1	-1	3	-3	7	-7	9	-9	21	-21	63	-63
$28 + D(n)$	29	27	31	25	35	21	37	19	49	7	91	-35

Os únicos quadrados perfeitos são 25 (com $D = -3$) e 49 (com $D = 21$):

- $(n-1)^2 = 25 \Rightarrow n - 1 = \pm 5 \Rightarrow n = 6$ ou $n = -4$;
- $(n-1)^2 = 49 \Rightarrow n - 1 = \pm 7 \Rightarrow n = 8$ ou $n = -6$.

4) Verificação (usando $2n - 1 + \frac{63}{D}$ e conferindo pela expressão original):

- $n = 6$: $D = -3$, quociente $= 11 - 21 = -10$; de fato $P(6) = 30$ e $30/(-3) = -10$.
- $n = -4$: $D = -3$, quociente $= -9 - 21 = -30$; de fato $P(-4) = 90$ e $90/(-3) = -30$.
- $n = 8$: $D = 21$, quociente $= 15 + 3 = 18$; de fato $P(8) = 378$ e $378/21 = 18$.
- $n = -6$: $D = 21$, quociente $= -13 + 3 = -10$; de fato $P(-6) = -210$ e $-210/21 = -10$.

Como o passo 2 é uma equivalência e a tabela esgota todos os divisores de 63, não há outras soluções.

ANSWER: $n \in \{-6, -4, 6, 8\}$ (os quocientes correspondentes são -10, -30, -10 e 18).

Questão 8

Solução

Coordenadas. Tome $A = (0,0)$, $B = (10,0)$, $C = (10,6)$, $D = (0,6)$. Pelas hipóteses, $E = (x,0)$ com $0 < x < 10$ e $F = (10,y)$ com $0 < y < 6$.

Posição de G e H. Como $EFGH$ é retângulo, $\vec{FG} = \vec{EH}$ é perpendicular a $\vec{EF} = (10-x,\, y)$. Logo $\vec{FG} = t\,(-y,\ 10-x)$ com $t \neq 0$, e

$$G = \big(10 - ty,\ y + t(10-x)\big), \qquad H = \big(x - ty,\ t(10-x)\big).$$

Se $t < 0$, a abscissa de G seria maior que 10 e G ficaria fora de $ABCD$. Portanto $t > 0$. Então H tem ordenada positiva e abscissa menor que 10, de modo que H está em $\overline{AD}$ ou em $\overline{CD}$. Se H estivesse em $\overline{CD}$, teríamos $t(10-x) = 6$ e a ordenada de G seria $y + 6 > 6$, o que é absurdo. Assim, $H \in \overline{AD}$, ou seja, $x - ty = 0$, e daí $t = \dfrac{x}{y}$. Com isso, a abscissa de G vale $10 - x > 0$, logo $G \notin \overline{AD}$ e necessariamente $G \in \overline{CD}$: $y + t(10-x) = 6$. Combinando as duas condições:

$$t = \frac{x}{y} = \frac{6-y}{10-x} \iff x(10-x) = y(6-y). \qquad (*)$$

Os vértices ficam $G = (10-x,\, 6)$ e $H = (0,\, 6-y)$, isto é, G e H são os simétricos de E e F em relação ao centro $(5,3)$. Reciprocamente, se $(*)$ vale, esses pontos formam um retângulo inscrito, pois $\vec{EF} \cdot \vec{FG} = t[-(10-x)y + y(10-x)] = 0$ e $\vec{FG} = \vec{EH}$.

a) Para $0 < y < 6$, temos $y(6-y) = 9 - (y-3)^2 \in]0,9]$. Então $(*)$ admite solução $y \in]0,6[$ se, e somente se, $0 < x(10-x) \leq 9$:

$$x^2 - 10x + 9 \geq 0 \iff (x-1)(x-9) \geq 0 \iff x \leq 1 \ \text{ ou } \ x \geq 9.$$

Nesse caso, $y = 3 \pm \sqrt{(x-1)(x-9)}$, e como $0 \leq \sqrt{(x-1)(x-9)} < 3$, de fato $0 < y < 6$. Juntando com $0 < x < 10$:

$$0 < x \leq 1 \quad \text{ou} \quad 9 \leq x < 10.$$

Para $1 < x < 9$ teríamos $x(10-x) > 9 \geq y(6-y)$, e não existe retângulo.

b) A área de $EFGH$ é a de $ABCD$ menos quatro triângulos retângulos nos cantos. Os triângulos EBF e GDH têm catetos $10-x$ e y; os triângulos FCG e HAE têm catetos $6-y$ e x. Assim,

$$S = 60 - (10-x)y - x(6-y) = 30 \iff 6x + 10y - 2xy = 30 \iff (x-5)(y-3) = 0.$$

O valor $x = 5$ não pertence ao conjunto do item (a), pois $5 \cdot 5 = 25 > 9$. Logo $y = 3$, e por $(*)$ vem $x(10-x) = 9$, isto é, $x = 1$ ou $x = 9$.

Para $x = 1$, $y = 3$: $E = (1,0)$, $F = (10,3)$, $G = (9,6)$, e

$$m(\overline{EF}) = \sqrt{9^2 + 3^2} = 3\sqrt{10}, \qquad m(\overline{FG}) = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}.$$

Para $x = 9$, por simetria, obtêm-se os mesmos lados em ordem trocada: $m(\overline{EF}) = \sqrt{10}$ e $m(\overline{FG}) = 3\sqrt{10}$.

Verificações. A área é $3\sqrt{10} \cdot \sqrt{10} = 30$. Além disso, com $y = 3$ a diagonal $\overline{FH}$ liga os pontos médios de $\overline{BC}$ e $\overline{AD}$ e mede 10; de fato, $(3\sqrt{10})^2 + (\sqrt{10})^2 = 100 = 10^2$.

ANSWER: a) $0 < x \leq 1$ ou $9 \leq x < 10$; b) os lados medem $\sqrt{10}$ e $3\sqrt{10}$ (dois de cada).

Questão 9

Solução

Notação. Sejam $ABCDEF$ o hexágono regular da base (lado 4), O seu centro e V o vértice da pirâmide. Como a pirâmide é reta, VO é perpendicular à base. Sem perda de generalidade, tomamos a diagonal maior $\overline{AD}$, com $m(\overline{AD}) = 8$. Sejam M e N os pontos médios de $\overline{BC}$ e $\overline{EF}$.

1) Qual face lateral? Se um plano π contém a reta AD e é paralelo a uma face, então AD é paralela ao plano dessa face. As faces VAB e VFA contêm A, e as faces VCD e VDE contêm D; logo, nenhuma delas serve. Restam VBC e VEF, que de fato servem, pois no hexágono regular $BC \parallel AD \parallel EF$. Pela simetria em relação ao plano VAD, as duas escolhas dão seções congruentes. Tomamos então $\pi \parallel (VBC)$, com $AD \subset \pi$.

2) Apótema da face. No triângulo isósceles VBC, a altura VM é também bissetriz. Assim, $\angle BVM = \frac{\pi}{12}$ e $BM = 2$:

$$VM = \frac{2}{\operatorname{tg} \frac{\pi}{12}} = \frac{2}{2-\sqrt{3}} = 2\left(2+\sqrt{3}\right) = 4+2\sqrt{3}.$$

(A pirâmide existe: a aresta lateral $VB = \dfrac{2}{\operatorname{sen} \frac{\pi}{12}} \approx 7{,}73$ é maior que o raio $OB = 4$ da circunferência circunscrita à base.)

3) Forma da seção. Temos $AD \perp MN$ e $AD \perp VO$, logo $AD \perp$ plano (VMN). Além disso, O é o ponto médio de $\overline{MN}$.

- Os planos paralelos π e (VBC) cortam o plano (VMN) segundo retas paralelas. Assim, $\pi \cap (VMN)$ é a reta que passa por O e é paralela a VM. No triângulo MNV, essa reta passa pelo ponto médio O de $\overline{MN}$ e é paralela a $\overline{MV}$; pelo teorema da base média, ela encontra $\overline{VN}$ em seu ponto médio P. Além disso,

$$OP = \frac{VM}{2} = 2+\sqrt{3}.$$

- Como $EF \parallel AD \subset \pi$, temos $EF \parallel \pi$. Logo, $\pi \cap (VEF)$ é a reta por P paralela a EF. Como P é o ponto médio da mediana $\overline{VN}$, essa reta é a base média do triângulo VEF. Ela corta $\overline{VE}$ e $\overline{VF}$ em seus pontos médios E' e F', com $m(\overline{E'F'}) = \frac{EF}{2} = 2$, e P é o ponto médio de $\overline{E'F'}$.

- As arestas VB e VC estão contidas em $(VBC) \parallel \pi$, logo não encontram π. Nas faces VAB e VCD, o plano π corta segundo a reta por A paralela a VB e a reta por D paralela a VC. Cada uma toca o triângulo correspondente apenas no vértice A ou D.

Portanto, a seção é o quadrilátero $ADE'F'$, com $AD \parallel E'F'$, isto é, um trapézio com bases 8 e 2.

4) Altura e área. O segmento $\overline{OP}$ une os pontos médios das duas bases e está contido no plano (VMN), que é perpendicular a AD (e, portanto, também a $E'F'$). Logo, OP é a altura do trapézio:

$$S = \frac{m(\overline{AD}) + m(\overline{E'F'})}{2} \cdot OP = \frac{8+2}{2}\,\left(2+\sqrt{3}\right) = 10 + 5\sqrt{3}.$$

Conferência. Em coordenadas, com $O = (0,0,0)$ e $V = (0,0,h)$, temos $h^2 = VB^2 - 16 = 16 + 16\sqrt{3}$. A seção tem vértices $(\pm 4, 0, 0)$ e $\left(\pm 1, -\sqrt{3}, \frac{h}{2}\right)$. Sua altura é

$$\sqrt{3 + \tfrac{h^2}{4}} = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3},$$

o que confirma o resultado. Numericamente, $S \approx 18{,}66$, valor menor que a área da base, $24\sqrt{3} \approx 41{,}6$, como esperado.

ANSWER: $10 + 5\sqrt{3}$ (unidades de área)

Questão 10

Solução

1) Simplificação de f. Como $1+\cos(2x) = 2\cos^2 x$ e $1-\cos(2x) = 2\operatorname{sen}^2 x$, e $\sqrt{a^2} = |a|$ para todo a real,

$$f(x) = \sqrt{2}\,|\cos x| + \sqrt{2}\,|\operatorname{sen} x| - \operatorname{sen} x - \cos x.$$

Os quadrantes são abertos (os pontos sobre os eixos não pertencem a nenhum quadrante). Mais adiante vê-se que incluir as extremidades não altera a resposta.

2) Função auxiliar. Para $t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, seja

$$g(t) = \operatorname{sen} t + \cos t = \sqrt{2}\operatorname{sen}\left(t + \tfrac{\pi}{4}\right).$$

Como $t + \frac{\pi}{4} \in \left]\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right[$, temos $\operatorname{sen}\left(t+\frac{\pi}{4}\right) \in \left]\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$. O valor 1 é atingido em $t = \frac{\pi}{4}$, e g é contínua, com $g(t) \to 1$ quando $t \to 0^+$. Pelo teorema do valor intermediário, a imagem é

$$g\left(\left]0, \tfrac{\pi}{2}\right[\right) = \left]1, \sqrt{2}\right].$$

3) Primeiro quadrante ($0 < x < \frac{\pi}{2}$): aqui $\operatorname{sen} x > 0$ e $\cos x > 0$, logo

$$f(x) = (\sqrt{2}-1)(\operatorname{sen} x + \cos x) = (\sqrt{2}-1)\,g(x) \in \left]\sqrt{2}-1,\ 2-\sqrt{2}\right] \approx \left]0{,}414;\ 0{,}586\right].$$

Esse intervalo está contido em $]0,1[$, portanto não contém nenhum inteiro. Mesmo fechando o intervalo, $[\sqrt{2}-1,\ 2-\sqrt{2}] \subset]0,1[$.

4) Terceiro quadrante ($\pi < x < \frac{3\pi}{2}$): escrevemos $x = \pi + t$ com $t \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Então $\operatorname{sen} x = -\operatorname{sen} t < 0$ e $\cos x = -\cos t < 0$, logo

$$f(x) = \sqrt{2}(\operatorname{sen} t + \cos t) + (\operatorname{sen} t + \cos t) = (\sqrt{2}+1)\,g(t) \in \left]\sqrt{2}+1,\ 2+\sqrt{2}\right] \approx \left]2{,}414;\ 3{,}414\right].$$

O único inteiro desse intervalo é 3. Fechando o intervalo, ele passa a ser [2,414; 3,414] e o único inteiro continua sendo 3.

5) Verificação explícita de $k = 3$. Precisamos de $g(t) = \dfrac{3}{\sqrt{2}+1} = 3(\sqrt{2}-1) \approx 1{,}243 \in \left]1, \sqrt{2}\right]$. Elevando ao quadrado, $1 + \operatorname{sen}(2t) = 9(3-2\sqrt{2})$, ou seja,

$$\operatorname{sen}(2t) = 26 - 18\sqrt{2}.$$

Como $25^2 = 625 < 648 = (18\sqrt{2})^2 < 676 = 26^2$, temos $0 < 26 - 18\sqrt{2} < 1$. Assim, $t = \frac{1}{2}\arcsin(26-18\sqrt{2}) \in \left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ é admissível. Para esse t, $g(t) > 0$, de modo que a raiz positiva é a correta e a quadratura não introduz solução falsa. Portanto

$$x = \pi + \tfrac{1}{2}\arcsin\left(26 - 18\sqrt{2}\right) \approx 3{,}43$$

pertence ao terceiro quadrante e satisfaz $f(x) = 3$.

Conclusão. No primeiro quadrante f não assume valores inteiros. No terceiro quadrante o único valor inteiro assumido é 3.

ANSWER: $k = 3$ (único inteiro).

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 1: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: As PAs são exatamente as que têm razão r ∈ {±1, ±3, ±5, ±7, ±9} e primeiro termo $a_1 = (87 - 9r)/2$, ou seja, a_k = (87 + (2k - 11)r)/2 para k = 1, . . . , 10. São 10 sequências no total.

Crescentes:
- (39, 40, . . . , 48), com r = 1
- (30, 33, . . . , 57), com r = 3
- (21, 26, . . . , 66), com r = 5
- (12, 19, . . . , 75), com r = 7
- (3, 12, . . . , 84), com r = 9

Decrescentes: as mesmas 5 sequências em ordem inversa, com r = -1, -3, -5, -7, -9 e a_1 = 48, 57, 66, 75, 84.

Como conjuntos de números, são 5 soluções distintas.

Conferi o enunciado no PDF, e a transcrição está fiel. A prova usa ℕ = {1, 2, 3, . . . }.

Resposta final. A do candidato coincide com a minha referência, item por item: r ∈ {±1, ±3, ±5, ±7, ±9}, $a_1 = (87 - 9r)/2$, 10 sequências no total (5 crescentes e suas 5 inversas), ou 5 se a ordem não contar. Fiz uma busca exaustiva em Python (a_1 de -200 a 499, r de -100 a 100, todos os termos ≥ 1, soma 435). Ela encontrou exatamente esses 10 pares (a_1, r), e as sequências da tabela do candidato estão todas certas.

Como o candidato tratou cada armadilha:
1. **r é inteiro:** justificado por $r = a_2 - a_1$.
2. **Razão negativa:** considerada explicitamente, com as 5 PAs decrescentes listadas pelos seus primeiros termos 48, 57, 66, 75, 84. O candidato ainda prova que inverter a PA de razão r dá a PA de razão -r.
3. **Paridade:** conclui que r é ímpar e exclui r = 0 ($2a_1 = 87$ não tem solução inteira).
4. **Os dois extremos:** exige $a_1 \geq 1$, que dá $r \leq 9$, e $a_{10} \geq 1$, que dá $r \geq -9$. As contas $9r \leq 85$ e $9r \geq -85$ estão corretas.
5. **Convenção da prova:** usa a? ≥ 1, como manda ℕ = {1, 2, 3, . . . }.
6. **Contas:** sem erros. A soma $5(2a_1 + 9r) = 435$ e os primeiros termos estão certos, e r = 11 não foi incluído.
7. **Necessidade e suficiência:** declaradas ("os passos acima são equivalências").
8. **Termos intermediários:** cobertos pelo argumento de monotonia.

Rigor e clareza. O texto é claro e enxuto. A contagem distingue sequências

de conjuntos, e a verificação final usa $a_5 + a_6 = 87$.

Ressalvas (ambas menores). A integralidade dos termos intermediários fica implícita na equivalência do passo 4, e a fórmula fechada a? = (87 + (2k - 11)r)/2 não aparece.

Nota: 9,5. A resolução serviria como gabarito comentado.

- [minor] No passo 4, a equivalência 'todos os termos são naturais ? $a_1 \geq 1$ e $a_{10} \geq 1$' só vale porque todos os termos são inteiros. Isso decorre de $a_1 \in \mathbb{Z}$ (passo 3) e $r \in \mathbb{Z}$ (passo 1), mas o candidato não diz isso explicitamente nesse ponto. Bastaria uma frase: 'como a_1 e r são inteiros, todos os a? são inteiros; pela monotonia, ficam entre a_1 e a_{10}, logo são ≥ 1'.
- [minor] A fórmula fechada a? = (87 + (2k - 11)r)/2 não aparece. A tabela, o par (a_1, r) e o argumento de inversão já descrevem todas as soluções, então a falta é só estética: a forma simétrica em torno de 43,5 deixaria a descrição mais elegante.

Questão 2: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: S =] $\log_2((\sqrt{5} - 1)/2)$, 1 [, ou seja, $-\log_2((1+\sqrt{5})/2) < x < 1$ ($\approx$ -0,694 < x < 1). Formas equivalentes do extremo esquerdo: $\log_2(\sqrt{5} - 1) - 1 = -\log_2 \varphi$, com $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Os dois extremos ficam excluídos.

Conferi o enunciado no PDF: $|\log_2(2?+2)| > |2x|$, igual à transcrição. A resposta do candidato, S = $]\log_2((\sqrt{5}-1)/2), 1[$, coincide com a da minha referência. Também conferi numericamente: em $x_0 = \log_2((\sqrt{5}-1)/2) \approx$ -0,6942 e em x = 1 os dois lados são iguais, e uma varredura em [-5,5] dá exatamente esse intervalo aberto. A resposta está correta.

A resolução é limpa e toda feita por equivalências.
- **Passo 1:** tira o módulo da esquerda com justificativa ($\log_2(2?+2) > 1 > 0$) e usa $|a|<b \Leftrightarrow -b<a<b$, o que evita separar os casos $x \geq 0$ e $x<0$.
- **Passo 2:** faz t = 2?, que é uma bijeção crescente. O lado direito vira $(t-2)(t+1)<0$. O candidato usa $t+1>0$ explicitamente e conclui $x<1$.
- **Passo 3:** escreve corretamente $2^{(-2x)} = 1/t^2$. Multiplica por t^2 e diz que o sentido se mantém. A fatoração $(t+1)(t^2+t-1)$ está correta, o fator $t+1>0$ é descartado e a conclusão é $t > (\sqrt{5}-1)/2$.
- **Passo 4:** faz a interseção correta, mostra que o intervalo não é vazio e dá a forma alternativa $-\log_2\varphi$.

A verificação dos extremos é exata e elegante: $2^{(x_0)}+2 = \varphi^2$, logo $\log_2(2^{(x_0)}+2) = 2\log_2\varphi = -2x_0 = |2x_0|$. Ela mostra que os extremos ficam excluídos.

Todas as armadilhas da referência foram tratadas: o módulo da esquerda, $1/t^2$, o sentido da desigualdade ao multiplicar por t^2, a raiz t = -1, o fator $t+1>0$, a

interseção, os extremos excluídos e a forma exata da resposta.

Só há detalhes menores de apresentação: o descarte da raiz negativa da quadrática ficou implícito, faltou a menção explícita ao domínio e a expansão da fatoração não foi escrita. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] No passo 3, o descarte da raiz negativa ficou implícito no trecho 'Com t>0, a condição fica t > ($\sqrt{}$5-1)/2'. O ideal seria escrever a solução completa, t^2+t-1>0 $\Leftrightarrow$ t < (-1-$\sqrt{}$5)/2 ou t > (-1+$\sqrt{}$5)/2, e então descartar o primeiro ramo porque (-1-$\sqrt{}$5)/2 < 0 < t. A conclusão está certa, mas ficou mais curta do que um gabarito comentado pede.
- [minor] Faltou dizer explicitamente que não há restrição de domínio, ou seja, que 2?+2>0 e por isso o logaritmo está definido para todo x real. Isso decorre de 2?+2>2, que o candidato mostra, mas uma frase deixaria o ponto completo.
- [minor] A identidade (t+1)(t^2+t-1)=t^3+2t^2-1 foi afirmada sem a expansão. A identidade está correta e é fácil de verificar, então isso é só um detalhe de apresentação.

Questão 3: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Lado: L = $\sqrt{}$((2-$\sqrt{}$2)/2) = $\sqrt{}$(4-2$\sqrt{}$2)/2 = $\sqrt{}$2·sen(π/8) ≈ 0,541. Valor de r = 1/16. (O polígono é um octógono regular de circunraio R = r^{1/8} = 1/$\sqrt{}$2.)

Conferi o enunciado no PDF original (página 3, Questão 03) e ele coincide com a transcrição. As respostas finais do candidato e da referência são iguais nos dois itens. Lado: ? = $\sqrt{}$((2-$\sqrt{}$2)/2) = $\sqrt{}$(4-2$\sqrt{}$2)/2 ≈ 0,5412. Valor de r: 1/16. Refiz as contas em Python: com r = 1/16, |r + i·z_k^8| ≈ 10^{-16} para as oito raízes, a fórmula do cadarço dá área 1,41421… = $\sqrt{}$2 e o lado sai 0,541196…, então as duas respostas estão corretas.

A resolução trata bem todas as armadilhas principais. Isola corretamente z^8 = -r/i = ri, sem erro de sinal. Distingue o módulo R = r^{1/8} do próprio r, que é o erro mais comum. Calcula r = R^8 = $(R^2)^4$ = $(1/2)^4$ = 1/16 sem erro de expoente. Justifica que o octógono é regular: os módulos são iguais e os argumentos estão espaçados de π/4. Usa corretamente a área S = 2$\sqrt{}$2·R^2, com sen(π/4) no triângulo central. Obtém o lado pela lei dos cossenos e confere o resultado de forma independente com S = 2(1+$\sqrt{}$2)?^{2}. Responde aos dois itens pedidos.

O texto é limpo, sem saltos lógicos e com notação adequada. Não há erro de conteúdo, só três detalhes de rigor ou apresentação. Primeiro, falta a frase que mostra que 'o polígono' é o octógono convexo. Segundo, a distinção das oito raízes é afirmada sem justificativa. Terceiro, uma das duas verificações repete

a conta original e não confere nada. Funciona como gabarito comentado. Nota 9,5.

- [minor] O candidato não mostra que 'o polígono' do enunciado está bem definido. Ele só escreve 'ligados em ordem crescente de argumento' e não explica por que essa é a ligação certa. Faltou uma frase dizendo que os pontos estão sobre uma circunferência, em posição convexa, e que por isso o único polígono simples com esses vértices é o octógono convexo. Ligações em estrela ficam excluídas.

- [minor] A frase 'São oito números distintos' aparece sem justificativa. Bastava observar que os argumentos $\pi/16 + k\pi/4$, para k = 0,...,7, ficam dentro de um intervalo de comprimento menor que 2π e por isso são distintos módulo 2π.

- [minor] A segunda verificação não testa nada: a razão ?/R = 2·sen($\pi/8$) é consequência direta da mesma lei dos cossenos usada para achar ?, então não confere o resultado de forma independente. A primeira verificação, que usa $S = 2(1+\sqrt{2})?^2$, é a que tem valor de verdade. Seria melhor tirar a segunda ou trocá-la por uma conferência independente, por exemplo calcular $|z_1 - z_0|$ diretamente.

Questão 4: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a = -2. Fatoração: $p(x) = (x + 1)^2(x - 2)(x^2 + 1)(x^2 - 6x + 1)$. Raízes: -1 (multiplicidade 2), 2, i, -i, $3 + 2\sqrt{2}$ e $3 - 2\sqrt{2}$. São 7 raízes contando multiplicidade (6 distintas).

Conferi o enunciado na página do PDF e ele coincide com a transcrição. As respostas finais do candidato e da referência são iguais em tudo: a = -2, $p(x) = (x+1)^2(x-2)(x^2+1)(x^2-6x+1)$ e raízes -1 (dupla), 2, ±i e $3\pm2\sqrt{2}$. Refiz as contas em Python e todas batem: p(-1) = -16-8a, p(2) = 170+85a e p?(-1) = 32+16a, as três se anulando em a = -2. O produto dos fatores e o produto q·Q dão os coeficientes [1, -6, -1, 10, 7, 14, 9, -2].

O candidato tratou todas as armadilhas:
- Fatorou q como $(x+1)^2(x-2)$.
- Justificou que, como $(x+1)^2$ e (x-2) são primos entre si, q | p equivale a p(2) = 0, p(-1) = 0 e p?(-1) = 0, e usou a derivada por causa da raiz dupla.
- Conferiu que as três condições são compatíveis e dão o mesmo a.
- Calculou p(2), p(-1) e p?(-1) com os sinais certos.
- Obteve o quociente correto, $x^4-6x^3+2x^2-6x+1$, com resto zero.
- Reconheceu que o quociente é recíproco e usou $t = x + 1/x$ com t^2-2, chegando a t(t-6) = 0.
- Incluiu as raízes complexas ±i.
- Simplificou para $3\pm2\sqrt{2}$.
- Indicou as multiplicidades e conferiu o total de 7 raízes contra o grau.

Encontrei só duas imprecisões de apresentação, sem impacto no resultado: a divisão longa aparece resumida e as multiplicidades exatas não são verificadas explicitamente. A resolução é limpa, rigorosa e serve como gabarito comentado.

- [minor] No passo 3, a divisão pelo método da chave aparece só como a lista de quocientes parciais, sem as linhas intermediárias nem o resto de cada etapa. Isso é aceitável aqui por dois motivos: a divisibilidade já tinha sido provada pelas três condições, e o produto $(x^3-3x-2)(x^4-6x^3+2x^2-6x+1)$ pode ser conferido direto. Mesmo assim, num gabarito comentado seria melhor mostrar a divisão ou dizer explicitamente que o quociente foi conferido por multiplicação.
- [minor] A multiplicidade exata (-1 dupla, 2 simples) vem da fatoração final sem que se verifique explicitamente que $Q(-1) \neq 0$ e $Q(2) \neq 0$. A conclusão está certa, porque as raízes de Q ($\pm i$ e $3 \pm 2\sqrt{2}$) são visivelmente diferentes de -1 e de 2, mas uma frase dizendo isso tornaria o texto mais rigoroso.

Questão 5: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A abscissa de C é x_C = $5\sqrt{3}$ - 9 ≈ -0,34.

- A e B são (1, 2) e (1, -2), em alguma ordem, e m(AB) = 4.
- C fica nas duas elipses $2x^2 + y^2 = 6$ e $(x - 1)^2/5 + y^2/9 = 1$, o que dá $x^2 + 18x + 6 = 0$.
- A outra raiz, -9 - $5\sqrt{3}$, é descartada porque fica fora da elipse.
- O vértice C pode ser ($5\sqrt{3}$ - 9, $\pm\sqrt{(180\sqrt{3} - 306)}$): são dois pontos, mas com a mesma abscissa.

Reli o enunciado no PDF original (pág. 6, Questão 05), e a transcrição confere. O candidato chegou a x_C = $5\sqrt{3}$ - 9 ≈ -0,34, a mesma resposta da minha referência. Conferi as contas com python3: $x^2 = 156 - 90\sqrt{3}$, $y^2 = 180\sqrt{3} - 306$ ≈ 5,769, e o perímetro dá 10,000 para os dois pontos C = ($5\sqrt{3}$ - 9, ±2,402). A resposta está correta.

Repassei cada armadilha:
1. A e B são forçados a ser (1, ±2), porque x = 1 dá y = ±2 e os vértices são distintos. Por isso m(AB) = 4. A escolha dos rótulos sem perda de generalidade é legítima.
2. A elipse auxiliar está bem construída. A desigualdade 6 > 4, que garante que ela não é degenerada, foi justificada. O centro (1, 0), o eixo maior vertical, a' = 3, c' = 2 e $b'^2 = 5$ estão certos, e a equação é $(x - 1)^2/5 + y^2/9 = 1$.
3. A álgebra $9(x - 1)^2 + 5(6 - 2x^2) = 45 \Leftrightarrow x^2 + 18x + 6 = 0$ tem o sinal tratado corretamente, e $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ está certo.
4. A raiz -9 - $5\sqrt{3}$ foi descartada porque $|x| \leq \sqrt{3}$.
5. A existência de C foi provada com $y^2 > 0$ por um argumento exato. O candidato reconhece que há dois pontos simétricos com a mesma abscissa, então a resposta é única.

6. O triângulo não é degenerado, porque x_C $\neq 1$.
7. Não houve confusão com os focos $(0, \pm\sqrt{3})$ da elipse original.

O método por interseção de elipses não tem a armadilha de elevar ao quadrado. A equivalência entre o lugar geométrico e a condição m(AC) + m(BC) = 6 vale pela definição de elipse. A redação é clara e organizada e inclui uma verificação numérica que confirma o resultado.

Encontrei só duas questões menores de redação. Uma é a verificação apenas numérica de $|5\sqrt{3} - 9| < \sqrt{3}$. A outra é que a conferência do perímetro foi feita só para $y > 0$. A resolução poderia ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] Para garantir que a raiz $5\sqrt{3} - 9$ satisfaz $|x| < \sqrt{3}$, o candidato usou só a aproximação numérica (-0,34 contra 1,73). Isso basta, mas num gabarito comentado ficaria melhor a verificação exata: $9 - 5\sqrt{3} < \sqrt{3} \Leftrightarrow 9 < 6\sqrt{3} \Leftrightarrow 81 < 108$. Para a positividade de y^2 ele fez exatamente isso ($97200 > 93636$); faltou o mesmo tratamento aqui.
- [minor] A verificação numérica do perímetro foi feita só para C com $y > 0$. O caso $y < 0$ sai pela simetria em relação a Ox, que o próprio candidato menciona, mas a frase que liga essa simetria ao perímetro (as distâncias a A e a B apenas trocam de lugar) não aparece. É um detalhe de redação.

Questão 6: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: São 235 sêxtuplas. Necessariamente $x_2 = 6$, $x_1 = 8 - 2x_6$ e $x_3 + x_4 + x_5 = 16 - x_6$, com $x_6 \in \{1, 2, 3\}$. As contagens para cada valor de x_6 são C(14,2) + C(13,2) + C(12,2) = 91 + 78 + 66 = 235.

Conferi o enunciado na página 6 do PDF, e ele coincide com a transcrição. A resposta do candidato, 235, é a mesma da minha referência e foi confirmada por uma enumeração exaustiva em Python (235), que também confere C(14,2) + C(13,2) + C(12,2) = 91 + 78 + 66 = 235.

O raciocínio está correto e completo:
- **Redução do sistema:** usa $S = x_3 + x_4 + x_5$, porque essas três variáveis têm os mesmos coeficientes em todas as equações.
- **Escalonamento:** está certo. (II)-(I) dá $x_2 + S + x_6 = 22$ e (III)-2(I) dá $S + x_6 = 16$, logo $x_2 = 6$, $x_1 = 8 - 2x_6$ e $S = 16 - x_6$.
- **Equivalência com o sistema original:** a resolução declara que as operações são reversíveis, o que garante que nenhuma solução espúria entra na contagem.
- **Convenção $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$:** foi aplicada corretamente. Disso vem $x_6 \in \{1, 2, 3\}$, e o caso $x_6 = 4$, que daria $x_1 = 0$, fica excluído.
- **Estrelas e barras:** usa C(S - 1, 2) para parcelas ≥ 1 e justifica a fórmula pela escolha de 2 entre os S - 1 espaços.
- **Princípio aditivo:** os casos são disjuntos, porque diferem em x_6, e exaustivos, porque esgotam as restrições.

- **Exemplo numérico:** a sêxtupla (6, 6, 13, 1, 1, 1) satisfaz as três equações; também conferi isso.

Todas as armadilhas que listei foram tratadas: a convenção de $\mathbb{N}$, a fórmula certa de estrelas e barras, a determinação apenas da soma S, a ordenação das sêxtuplas, o limite $x_6 \leq 3$, as contas do escalonamento, a disjunção e exaustividade dos casos e a equivalência com o sistema original.

Ficam só dois detalhes menores: não diz explicitamente que $x_2 = 6$ é natural e não justifica a reversibilidade das operações. A resolução tem nível de gabarito comentado.

- [minor] Na etapa 3, o candidato não diz que $x_2 = 6$ também cumpre a condição $x_2 \geq 1$. É óbvio, mas, para a lista de restrições ficar completa, deveria constar uma frase como '$x_2 = 6 \in \mathbb{N}$'.
- [minor] O candidato afirma que 'as operações feitas são reversíveis' sem dizer por quê. Bastaria uma linha: (I), (II)-(I) e (III)-2(I) formam um sistema equivalente, porque a matriz da transformação é triangular com diagonal unitária, e a substituição em (I) também é reversível. Isso deixaria explícito que não entram soluções espúrias. A verificação com um único exemplo no final não substitui esse argumento, mas o argumento de equivalência já basta.

Questão 7: nota 10,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: $n \in \{-6, -4, 6, 8\}$. Os quocientes correspondentes são -10, -30, -10 e 18. Isso sai de $N/D = 2n - 1 + 63/(n^2 - 2n - 27)$, com a condição $n^2 - 2n - 27 \mid 63$. As soluções aparecem para $D = -3$ ($n = 6, -4$) e $D = 21$ ($n = 8, -6$).

A resposta final está correta e confere item por item com a referência: $n \in \{-6, -4, 6, 8\}$, com quocientes -10, -30, -10 e 18. Conferi o enunciado na página 7 do PDF original e ele está de acordo com a transcrição. Uma busca exaustiva em $|n| \leq 10^5$, feita em Python, devolve exatamente esses quatro valores.

Como cada armadilha foi tratada:
(1) Denominador: o candidato justifica que ele nunca se anula para n inteiro, porque $D = (n-1)^2 - 28$ e 28 não é quadrado perfeito.
(2) Divisão de polinômios: está feita por extenso e sem erro. O quociente é $2n - 1$ e o resto é 63.
(3) Equivalência: o candidato declara explicitamente que a condição vale nos dois sentidos, já que $2n - 1$ é inteiro.
(4) Divisores negativos: os 12 divisores de 63, positivos e negativos, aparecem na tabela.
(5) Quadrados perfeitos: a tabela $28 + D$ está completa e correta. O caso -35 não gera solução, e as raízes $\pm$ foram tomadas tanto em $(n-1)^2 = 25$ quanto em $(n-1)^2 = 49$.

(6) Verificação: os quatro valores foram conferidos de duas formas, pela forma 2n - 1 + 63/D e pela expressão original. Refiz as contas: P(6) = 30, P(-4) = 90, P(8) = 378, P(-6) = -210, todas corretas.

A conclusão sobre não haver outras soluções está bem fundamentada: o passo 2 é uma equivalência e a tabela esgota todos os divisores de 63.

A redação é clara, concisa e rigorosa, no padrão de um gabarito comentado publicável. Não encontrei falhas.

Questão 8: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) $x \in]0, 1]$? $[9, 10[$, ou seja, $0 < x \leq 1$ ou $9 \leq x < 10$. Os extremos 1 e 9 são válidos (com $y = BF = 3$); 0 e 10 são excluídos pelo enunciado. A condição que leva a isso é $x(10\text{-}x) = y(6\text{-}y) \leq 9$.

b) Os lados de EFGH medem $\sqrt{10}$ e $3\sqrt{10}$. Isso ocorre com BF = 3 e AE = 1 ou AE = 9.

Nota 9,5: resolução correta e completa, com rigor de gabarito comentado. As respostas finais coincidem com a minha referência nos dois itens, e as duas estão certas.
- a) $0 < x \leq 1$ ou $9 \leq x < 10$.
- b) Lados $\sqrt{10}$ e $3\sqrt{10}$.

Conferi com python as contas que poderiam ter erro:
- a fatoração da área, S - 30 = 2(x-5)(y-3);
- a fórmula $y = 3 \pm \sqrt{((x\text{-}1)(x\text{-}9))}$;
- os lados nos casos x = 1 e x = 9;
- o produto dos lados, igual a 30.

Todas estão certas.

O ponto mais forte é a parametrização FG = EH = t(-y, 10-x). Ela deduz a posição de G e H sem supor nada:
- $t < 0$ poria G fora de ABCD;
- H ∈ CD daria G_y > 6;
- H ∈ AB ou H ∈ BC ficam excluídos pelo sinal das coordenadas.

Com isso o candidato obtém a condição x(10-x) = y(6-y) e mostra que o centro de EFGH é o centro de ABCD, sem tomar isso como hipótese.

Todas as armadilhas que listei foram tratadas:
- a restrição $y(6\text{-}y) \leq 9$;
- os extremos 1 e 9 incluídos (y = 3, com raiz nula) e 0 e 10 excluídos;
- a recíproca, com $y \in]0,6[$ provado pela desigualdade $\sqrt{(...)} < 3$;
- os catetos certos nos triângulos dos cantos;

- o descarte de x = 5 pela restrição do item a;
- a resposta dada em termos dos lados, não de x e y;
- a verificação final pela área e pela diagonal FH = 10.

Há só três falhas menores de redação, detalhadas na lista:
- falta uma frase de convenção sobre o sentido de 'inscrito';
- dois descartes óbvios de lado para G ficaram implícitos;
- a recíproca está escrita de forma condensada, e a conta EF·FG = t[...] = 0, do jeito que aparece, não usa (*).

- [minor] O candidato não diz explicitamente como interpreta 'inscrito' (cada vértice sobre um lado de ABCD, com os vértices na ordem E→F→G→H). Usa essa leitura o tempo todo, mas uma frase de convenção no início deixaria a solução mais clara.

- [minor] Ao concluir que 'necessariamente G ∈ CD', o texto só descarta G ∈ AD, com abscissa 10-x > 0. Faltou escrever os outros dois descartes, que são imediatos: G_x = 10-x < 10 tira G de BC, e G_y = y + t(10-x) > 0 tira G de AB.

- [minor] A recíproca está certa, mas muito condensada. A conta EF·FG = t[-(10-x)y + y(10-x)] = 0 é trivialmente nula para qualquer t. O que de fato usa (*) é a igualdade G - F = (-x, 6-y) = (x/y)(-y, 10-x), que vale se, e somente se, x(10-x) = y(6-y). Faltou também dizer que G = (10-x, 6) ∈ CD e H = (0, 6-y) ∈ AD, o que é imediato porque 0<x<10 e 0<y<6. Melhor seria calcular EF·EH = -x(10-x) + y(6-y) = 0 diretamente.

Questão 9: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A seção é um trapézio com bases 8 (a diagonal maior) e 2 (a base média da face oposta) e altura $2 + \sqrt{3}$, que é metade do apótema da face lateral. Área = $5(2 + \sqrt{3}) = 10 + 5\sqrt{3} \approx$ 18,66 (unidades de área).

Conferi o enunciado na página do PDF e ele bate com a transcrição. A resposta do candidato, $10 + 5\sqrt{3} \approx 18{,}66$, é igual à da minha referência e está certa. Também conferi numericamente: o ângulo no ápice dá 30°, VM = $4 + 2\sqrt{3}$, o plano corta as arestas exatamente em A, D e nos pontos médios de VE e VF, e a área do polígono resultante é 18,6603.

Todas as armadilhas da referência foram tratadas:
- **Qual face serve:** o candidato elimina VAB, VFA, VCD e VDE porque contêm A ou D. Sobram VBC e VEF, que servem porque BC ? AD ? EF, e ele nota que as duas são simétricas em relação ao plano VAD.
- **Diagonal maior:** usa a diagonal maior, de comprimento 8.
- **Apótema da face:** calcula g = 2/tg 15° = $4 + 2\sqrt{3}$ e ainda verifica que a pirâmide existe (aresta lateral VB ≈ 7,73 > 4).
- **Direção do corte:** a seção vai para o lado da face oposta. VB e VC são

paralelas ao plano e, nas faces VAB e VCD, o plano só toca os vértices A e D.
- **Pontos médios:** justifica pelo teorema da base média no triângulo VMN, e depois na base média do triângulo VEF.
- **Altura do trapézio:** OP = g/2. A perpendicularidade OP ? AD vem de AD ? (VMN), que foi demonstrado.
- **Fechamento:** a conferência em coordenadas usa $h^2 = 16 + 16\sqrt{3}$ e $\sqrt{(7 + 4\sqrt{3})} = 2 + \sqrt{3}$.

As falhas são só de detalhe de redação: as faces VFA e VDE e o argumento de convexidade ficam implícitos, tg 15° é usada sem dedução e as coordenadas da conferência não são especificadas. A resolução é clara e rigorosa e serviria como gabarito comentado.

- [minor] O candidato não trata explicitamente as faces VFA e VDE. As interseções com elas são os lados AF' e DE' do trapézio, e o fato de a seção ser o polígono convexo formado pelos pontos em que o plano corta as arestas também fica só implícito. Bastaria uma frase do tipo: 'a pirâmide é convexa, então a seção é o polígono convexo de vértices nos pontos em que π corta as arestas: A, D, E' e F".

- [minor] A igualdade $\text{tg}(\pi/12) = 2 - \sqrt{3}$ é usada sem dedução. É um resultado clássico, mas uma linha bastaria, por exemplo tg 15° = (1 - cos 30°)/sen 30° ou tg(45° - 30°).

- [minor] Na conferência em coordenadas, o candidato não diz onde ficam os vértices do hexágono (por exemplo A = (4, 0, 0) e B = $(2, 2\sqrt{3}, 0)$). Por isso os pontos $(\pm 1, -\sqrt{3}, h/2)$ aparecem sem dedução. Como é só uma verificação, isso não afeta a resolução principal.

Questão 10: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Só existe um valor: k = 3.

Justificativa: $f(x) = \sqrt{2}(|\text{sen } x| + |\cos x|) - \text{sen } x - \cos x$.
- No 1º quadrante, $f(x) \in (\sqrt{2} - 1, 2 - \sqrt{2}] \approx (0{,}41;\ 0{,}59]$, que não contém inteiros.
- No 3º quadrante, $f(x) \in (\sqrt{2} + 1, 2 + \sqrt{2}] \approx (2{,}41;\ 3{,}41]$, cujo único inteiro é 3.

Para k = 3 as soluções são $x = 5\pi/4 \pm \arccos(3(2 - \sqrt{2})/2) + 2n\pi$, ambas no 3º quadrante.

Conferi o enunciado no PDF (pág. 10): é igual à transcrição. A resposta final do candidato, k = 3, é igual à da minha referência, e conferi numericamente que está certa. Nos quadrantes abertos, a imagem de f no 1º é]0,41421; 0,58579] e no 3º é]2,41421; 3,41421]. No ponto $x = \pi + \frac{1}{2}\cdot\arcsin(26\text{-}18\sqrt{2}) \approx 3{,}4293$, f vale 3,000000.

A resolução trata corretamente as armadilhas principais:

- Usa os módulos $\sqrt{}(2\cos^2 x) = \sqrt{}2|\cos x|$ e $\sqrt{}(2\text{sen}^2 x) = \sqrt{}2|\text{sen } x|$.
- No 3º quadrante, a substituição $x = \pi + t$ evita o erro de sinal e dá $f = (\sqrt{}2+1)\cdot g(t)$. Isso equivale ao meu $-(\sqrt{}2+1)(\text{sen } x + \cos x)$.
- Restringe o domínio aos quadrantes pedidos, sem cair na imagem global $[\sqrt{}2\text{-}1, 2+\sqrt{}2]$, que levaria a $\{1, 2, 3\}$.
- A imagem de $g = \text{sen} + \cos$ em $]0, \pi/2[$ está correta: $]1, \sqrt{}2]$.
- Discute os eixos (intervalos fechados) e mostra que a resposta não muda.

A verificação explícita de $k = 3$ está bem feita:
- $1 + \text{sen } 2t = 27 - 18\sqrt{}2$, logo $\text{sen } 2t = 26 - 18\sqrt{}2$.
- A comparação exata $25^2 < 648 < 26^2$ garante que $0 < 26 - 18\sqrt{}2 < 1$.
- Como $t \in]0, \pi/4[$, $g(t) > 0$, o que afasta raiz espúria ao elevar ao quadrado.
- Fica confirmado que a solução cai no 3º quadrante.

Os defeitos são todos menores e não comprometem a resposta:
- Os extremos dos intervalos são comparados com inteiros só por decimais (falta dizer $1 < \sqrt{}2 < 2$).
- Não menciona a periodicidade 2π nem que x pode ser qualquer real.
- Escreve um intervalo com extremos aproximados.
- A ordem de exposição na justificativa da imagem de g é um pouco confusa.

A resolução serve como gabarito comentado.

- [minor] Para dizer que $(\sqrt{}2+1, 2+\sqrt{}2]$ contém só o inteiro 3 e que $[\sqrt{}2\text{-}1, 2\text{-}\sqrt{}2]$? $]0,1[$, o candidato usa apenas os decimais 2,414, 3,414, 0,414 e 0,586. Nenhuma das duas conclusões está errada, mas falta uma justificativa exata, que é só $1 < \sqrt{}2 < 2$: daí $1+\sqrt{}2 > 2$, $2+\sqrt{}2 \in [3,4[$, $\sqrt{}2\text{-}1 > 0$ e $2\text{-}\sqrt{}2 < 1$. Bastava uma linha. (Na etapa 5, ao contrário, ele faz a comparação exata $25^2 < 648 < 26^2$, o que mostra que sabia fazer.)

- [minor] Os quadrantes são tratados só como $0<x<\pi/2$ e $\pi<x<3\pi/2$. Não se diz que x percorre todo $\mathbb{R}$, que f tem período 2π e que, por isso, os quadrantes valem módulo 2π ($x + 2n\pi$, inclusive x negativo). A resposta não muda, mas faltou uma frase dizendo isso.

- [minor] Notação: em 'Fechando o intervalo, ele passa a ser [2,414; 3,414]', os extremos são aproximações e não o intervalo exato $[\sqrt{}2+1, 2+\sqrt{}2]$. O certo é escrever o intervalo exato e pôr a aproximação entre parênteses.

- [minor] Na etapa 2, o uso do TVI está um pouco torto. O limite $g(t)\to 1$ quando $t\to 0$? não é o que garante a imagem $]1,\sqrt{}2]$. O que a garante é $\text{sen}(t+\pi/4)$ percorrer $]\sqrt{}2/2,1]$ quando $t+\pi/4$ percorre $]\pi/4,3\pi/4[$ (contínua e sobrejetora nesse arco). O argumento está correto, só que a ordem de exposição atrapalha a leitura.